Universidad Católica del Uruguay
Facultad de Ingeniería y Tecnologías
Ingeniería en Informática

Especificación de Requerimientos

LEIP — LatAm Economic Intelligence Platform

Versión 1.1
Septiembre 2026

Sebastian Forische
Armando Hernandez de la Vega
Luana Acuña
Bruno Sebastian Olivera Viera Gomez

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	31/08/2026	Versión inicial. Extracción de requerimientos desde el Documento de Visión	Armando
1.1	11/09/2026	Se agregan introducción, alcance y convenciones. Se retira el término MVP y se reformulan los requerimientos que dependían de nombres comerciales de planes	Equipo

Índice

Historial de revisiones **1**

1. Introducción **3**
1.1. Propósito . . . 3
1.2. Alcance del documento . . . 3
1.3. Convención de identificadores . . . 3

2. Requerimientos funcionales **3**
2.1. Sistema de datos . . . 3
2.1.1. Ingesta de fuentes oficiales . . . 3
2.1.2. Normalización de datos . . . 4
2.1.3. Control de calidad y trazabilidad . . . 4
2.2. Capa de inteligencia . . . 4
2.2.1. Métricas . . . 4
2.2.2. Comparación regional . . . 4
2.2.3. Señales analíticas . . . 4
2.3. Aplicación web . . . 5
2.3.1. Autenticación y usuarios . . . 5
2.3.2. Pagos y suscripciones . . . 5
2.3.3. Dashboard de análisis . . . 5
2.3.4. Radar de expectativas . . . 6
2.3.5. Exportación y uso de resultados . . . 6
2.3.6. Integración programática y fuentes privadas . . . 6

3. Requerimientos no funcionales **6**
3.1. Trazabilidad y auditoría . . . 6
3.2. Seguridad . . . 7
3.3. Aislamiento . . . 7
3.4. Cumplimiento . . . 7

1 Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica, de forma numerada y verificable, qué debe hacer LEIP y bajo qué condiciones debe hacerlo. Traduce a requerimientos concretos las capacidades y restricciones descritas en el Documento de Visión, y constituye la referencia contra la cual se especifican los casos de uso, se diseña la arquitectura y se verifica el producto.

Este documento es la versión vigente de los requerimientos. No se considera cerrado: se actualiza cada vez que se agrega, modifica o retira un requerimiento, y cada cambio queda asentado en el historial de revisiones.

1.2 Alcance del documento

El documento cubre los requerimientos funcionales del sistema de datos, la capa de inteligencia y la aplicación web, y los requerimientos no funcionales de trazabilidad, seguridad, aislamiento y cumplimiento.

No cubre la descripción paso a paso de las interacciones, que corresponde a la Especificación de Casos de Uso, ni las decisiones técnicas con las que se satisfacen estos requerimientos, que corresponden a las Notas de Arquitectura y Diseño. Tampoco cubre los aspectos comerciales del producto, que se desarrollan en el Documento de Negocio.

1.3 Convención de identificadores

Los requerimientos se identifican como **RF-nn** (funcionales) y **RNF-nn** (no funcionales). Estos identificadores son estables: una vez asignados no se reutilizan ni se renumeran, aunque el requerimiento se elimine. Los casos de uso, casos de prueba y decisiones de arquitectura referencian estos identificadores.

2 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen qué debe hacer el sistema. Se agrupan en tres bloques que siguen el recorrido de la información dentro del producto: el sistema de datos, que obtiene y normaliza la información oficial; la capa de inteligencia, que calcula sobre ella; y la aplicación web, a través de la cual el usuario accede al resultado.

2.1 Sistema de datos

Este bloque cubre el recorrido de un dato desde la publicación del organismo emisor hasta quedar disponible para el cálculo: cómo se obtiene, cómo se lleva al modelo común y qué controles atraviesa antes de publicarse.

2.1.1 Ingesta de fuentes oficiales

RF-ingesta-obtener: El sistema debe obtener información económica oficial para los módulos incluidos en la primera etapa, desde las fuentes definidas para cada país.

RF-ingesta-programada: El sistema debe ejecutar actualizaciones automáticas según la frecuencia de publicación de cada fuente.

RF-ingesta-registro: El sistema debe registrar, para cada dato o archivo incorporado: fuente, fecha de publicación, fecha de ingesta, formato, versión y *checksum*.

2.1.2 Normalización de datos

RF-norm-modelo: El sistema debe estandarizar países, variables, unidades, monedas, fechas, frecuencias y horizontes mediante un modelo común.

RF-norm-formatos: El sistema debe transformar información publicada en API, Excel, CSV, PDF, HTML y JSON hacia el modelo común.

RF-norm-historico: El sistema debe reconstruir series históricas, conservar las revisiones sucesivas de cada dato y mantener el estado de la información disponible en cada momento.

2.1.3 Control de calidad y trazabilidad

RF-qa-deteccion: El sistema debe detectar duplicados, faltantes, inconsistencias y cambios de formato antes de publicar información.

RF-qa-cuarentena: El sistema debe enviar los registros dudosos a cuarentena, conservar los originales inmutables en la capa Bronze y registrar ejecuciones, errores y correcciones.

2.2 Capa de inteligencia

Este bloque cubre lo que el sistema calcula sobre los datos ya normalizados: las métricas propias, las comparaciones entre países y las señales analíticas derivadas de ambas.

2.2.1 Métricas

RF-met-calculo: El sistema debe calcular cambios, momentum, divergencias regionales, percentiles históricos, sorpresas y persistencia sobre las series normalizadas.

RF-met-config: El sistema debe permitir configurar ventanas, parámetros y metodologías de cálculo según cada módulo.

RF-met-metas-cruces: El sistema debe calcular la distancia frente a metas y resolver los cruces entre expectativas, inflación observada y actividad efectiva.

2.2.2 Comparación regional

RF-comp-paises: El sistema debe permitir comparar países, variables, períodos y módulos económicos de América Latina bajo criterios homogéneos.

RF-comp-rankings: El sistema debe permitir identificar revisiones, divergencias y *rankings* regionales relevantes.

RF-comp-advertencia: El sistema debe advertir al usuario cuando un cruce no pueda calcularse, distinguiendo si la causa es la falta de datos o la ausencia de los módulos requeridos en el plan contratado.

2.2.3 Señales analíticas

RF-senal-alertas: El sistema debe generar alertas e informes descriptivos sobre cambios relevantes previamente calculados y validados.

RF-senal-clasificacion: El sistema debe clasificar los movimientos según su dirección, intensidad y relevancia para el análisis.

RF-senal-resumen: El sistema debe resumir qué se movió en la región sin que el usuario deba descargar, limpiar o reconstruir manualmente los datos. El resumen debe derivarse exclusivamente de métricas ya calculadas y validadas.

2.3 Aplicación web

Este bloque cubre aquello con lo que el usuario interactúa directamente: el acceso a su cuenta, el control de permisos según lo contratado, la consulta y visualización de la información, y las vías por las que se lleva el resultado fuera de la plataforma.

2.3.1 Autenticación y usuarios

RF-auth-registro: El sistema debe permitir a los usuarios registrarse e iniciar sesión con sus credenciales.

RF-auth-recuperacion: El sistema debe permitir al usuario recuperar el acceso a su cuenta.

RF-auth-entitlements: El sistema debe aplicar roles, permisos y *entitlements* según el plan, los módulos, los países y las funcionalidades contratadas.

RF-auth-admin: El sistema debe permitir al administrador gestionar usuarios, organizaciones, planes, módulos, permisos y suscripciones.

2.3.2 Pagos y suscripciones

RF-pago-checkout: El sistema debe delegar el pago al *checkout* de un proveedor externo. LEIP no almacena ni procesa directamente datos de tarjetas.

RF-pago-webhook: El sistema debe recibir y procesar las notificaciones del proveedor de pagos cuando una suscripción sea aprobada, renovada, rechazada, cancelada o reembolsada.

RF-pago-datos: El sistema debe conservar únicamente los identificadores externos, el estado de la suscripción y los datos necesarios para actualizar módulos, planes y permisos.

RF-pago-cambio-plan: El sistema debe reflejar los cambios de plan en los *entitlements* de la cuenta, habilitando o revocando el acceso a módulos y funcionalidades según corresponda.

2.3.3 Dashboard de análisis

RF-dash-seleccion: El sistema debe permitir al usuario seleccionar país, módulo, variable, fuente y período histórico.

RF-dash-visualizacion: El sistema debe permitir visualizar gráficos, tablas, métricas, *rankings* y cruces entre módulos desde una misma interfaz.

RF-dash-navegacion: El sistema debe permitir navegar entre países, variables, módulos y años de forma simple y rápida.

RF-dash-historico: El sistema debe permitir consultar históricos y revisiones para analizar cambios y tendencias en el tiempo.

RF-dash-procedencia: El sistema debe mostrar, junto a cada dato y métrica visualizada, su fuente, fecha, versión y nota metodológica.

2.3.4 Radar de expectativas

RF-radar-acceso: El sistema debe publicar un radar periódico con los principales cambios económicos de América Latina.

RF-radar-free: El sistema debe mostrar una versión resumida del radar a los usuarios sin suscripción vigente, sin requerir contratación.

RF-radar-pago: El sistema debe mostrar la versión completa del radar, las alertas y los *briefings* a los usuarios cuya suscripción habilite esas funcionalidades.

2.3.5 Exportación y uso de resultados

RF-exp-resultados: El sistema debe permitir exportar resultados transformados para análisis, estudio o reportes a los usuarios cuya suscripción habilite la exportación.

RF-exp-formatos: El sistema debe permitir descargar información en formatos de uso corriente, como Excel y PDF.

RF-exp-trazabilidad: El sistema debe incluir en cada exportación la fuente, fecha, versión y nota metodológica de los datos y métricas exportados.

RF-exp-consultas: El sistema debe permitir guardar consultas frecuentes para facilitar el seguimiento recurrente de expectativas.

2.3.6 Integración programática y fuentes privadas

RF-api-consulta: El sistema debe permitir a las instituciones consultar datos y métricas mediante una API autenticada, con cuotas, límites y permisos según el plan contratado.

RF-api-privadas: El sistema debe permitir a las instituciones integrar fuentes privadas dentro de un entorno aislado, sin mezclarlas con la información de otros clientes.

3 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales describen cómo debe comportarse el sistema al cumplir lo anterior: con qué nivel de trazabilidad, seguridad, aislamiento y cumplimiento normativo. No agregan funcionalidad visible, pero condicionan las decisiones de arquitectura: cada decisión documentada en las Notas de Arquitectura y Diseño debe indicar a cuál de estos responde.

Los umbrales medibles de calidad —frescura del dato, autonomía de la ingesta, cobertura de trazabilidad, tasa de cuarentena, tiempo de respuesta y disponibilidad— se incorporarán a esta sección como requerimientos numerados una vez que queden definidos en el Documento de Visión.

3.1 Trazabilidad y auditoría

RNF-traza-completa: Cada dato, métrica y exportación debe conservar su fuente, fecha, versión y criterio de procesamiento.

RNF-traza-inmutable: Los archivos y respuestas originales de las fuentes deben conservarse inmutables en la capa Bronze.

RNF-traza-auditoria: El sistema debe mantener registros de auditoría.

3.2 Seguridad

RNF-seg-superficie: La plataforma debe exponer únicamente el frontend y los *endpoints* necesarios.

RNF-seg-sesiones: El sistema debe utilizar sesiones o *tokens* seguros y validar las solicitudes recibidas.

RNF-seg-secretos: La gestión de secretos debe realizarse fuera del código fuente.

RNF-seg-permisos: El sistema debe aplicar roles y permisos por usuario, organización, plan, módulo y país.

RNF-seg-pci: LEIP no debe almacenar ni procesar directamente datos de tarjetas.

3.3 Aislamiento

RNF-multi-aislamiento: El sistema debe proveer aislamiento multi-*tenant* para las fuentes privadas.

3.4 Cumplimiento

RNF-cump-transformado: El producto debe entregar información transformada —métricas, comparaciones y valor agregado— y no una copia del dato crudo.

RNF-cump-atribucion: Cada visualización, exportación o respuesta de API debe incluir fuente, fecha, versión y nota metodológica.